Fonons: calor específica i conductivitat tèrmica

F. Xavier Àlvarez

Exercicis · Curs 2026/27

Exercici 5.1 — La calor específica del silici: Einstein i Debye Calcula la calor específica del silici utilitzant tant el model d'Einstein com el model de Debye, per a temperatures de 2, 10, 20, 50, 100, 200, 300, 600 i 800 K. Utilitza $\Theta_E = 500$ K i $\Theta_D = 650$ K, ja que les calors específiques calculades amb aquests valors coincideixen bé amb les dades per a tot el rang de temperatures. Per als càlculs amb el model de Debye, fes servir la taula següent de la funció

$$f_C\left(\frac{T}{\Theta_D}\right) = \frac{C_V(T)}{3R} = 3\left(\frac{T}{\Theta_D}\right)^3 \int_0^{\Theta_D/T} \frac{t^4 e^t}{(e^t-1)^2}\, dt.$$

T/Θ_D	F_{Debye}	T/Θ_D	F_{Debye}	T/Θ_D	F_{Debye}
0.01	0.00008	0.70	0.90495	5.00	0.99800
0.05	0.00974	0.80	0.92603	10.00	0.99950
0.10	0.07582	0.90	0.94089	50.00	0.99998
0.20	0.36863	0.95	0.94672	100.00	1.00000
0.30	0.60770	1.00	0.95173		
0.40	0.74585	1.50	0.97813		
0.50	0.82541	2.00	0.98761		
0.60	0.87380	5.00	0.99800		

Compara la teva resposta amb els valors experimentals del silici que tens més avall. Explica el comportament a baixes i altes temperatures.

T [K]	C_V	T [K]	C_V	T [K]	C_V
61.2	0.811	133.6	2.519	237.5	4.151
65.1	0.974	145.5	2.760	241.4	4.236
75.0	1.160	157.1	2.983	246.6	4.299
88.4	1.453	158.8	3.010	253.3	4.431
98.8	1.695	161.4	3.093	258.2	4.383
116.7	2.162	164.3	3.116	265.9	4.893
129.8	2.443	165.8	3.187	283.3	4.680
133.6	2.519	179.5	3.406	287.0	4.703
145.5	2.760	186.9	3.539	290.4	4.685
157.1	2.983	192.5	3.575	294.5	4.671
158.8	3.010	196.0	3.678	296.3	4.652

Exercici 5.2 — La temperatura de Debye del silici a partir del so La velocitat mitjana de les ones longitudinals és de $v_L = 8970$ m/s i la de les ones transversals és de $v_T = 5400$ m/s en el silici. Troba la velocitat mitjana de propagació, la freqüència màxima, la temperatura de Debye i la longitud d'ona mínima λ_{min}. Com es compara λ_{min} amb la distància mitjana entre àtoms?

Exercici 5.3 — Refredar un quilogram de plom Estàs dissenyant un sistema de refrigeració que ha de refredar 1 kg de plom de 300 K a 2 K. Suposa que el model de Debye descriu la calor específica del plom a totes les temperatures, amb $\Theta_D = 88$ K. L'energia interna d'un sòlid segons el model de Debye és

$$U(T) = 3RnT\, D_3\left(\frac{\Theta_D}{T}\right),$$

on $D_3(x)$ és la funció de Debye

$$D_3(x) = \frac{3}{x^3}\int_0^x \frac{t^3}{e^t - 1}dt.$$

on $x = \Theta_D/T$. Els valors de la funció són a la taula següent:

T [K]	$D_3(\Theta_D/T)$
2	$1.7 \cdot 10^{-6}$
5	$2.7 \cdot 10^{-4}$
10	0.0055
20	0.044
40	0.21
70	0.55
88	0.78
150	1.35
200	1.68
300	2.33

Respon les següents preguntes:

(a) Quanta energia s'ha d'eliminar de Pb?

(b) Quanta entropia s'ha d'extreure de Pb?

(c) Suposant que l'entorn està a 300 K, quina és la quantitat mínima de treball necessària per realitzar aquesta tasca de refrigeració?

(d) Considera la refrigeració en tres intervals de temperatura: (1) de 300 a 88 K; (2) de 88 a 20 K; i (3) de 20 a 2 K. Quina és la quantitat mínima de treball necessària en cada interval de temperatura?

Exercici 5.4 — Singularitat en la densitat d'estats

(a) A partir de la relació de dispersió per a una xarxa lineal monoatòmica de N àtoms amb interaccions a primers veïns, demostra que la densitat d'estats és

$$D(\omega) = \frac{2}{\pi} \frac{1}{\sqrt{\omega_m^2 - \omega^2}}$$

on ω_m és la freqüència màxima.

(b) Suposem que una branca de fonons òptics té la forma $\omega(k) = \omega_0 - Ak^2$, a prop de $k = 0$ en tres dimensions. Demostra que

$$D(\omega) = \left(\frac{1}{2\pi}\right)^3 \frac{2\pi}{A^{3/2}} \sqrt{\omega_0^2 - \omega^2}$$

per a $\omega < \omega_0$ i $D(\omega) = 0$ per a $\omega > \omega_0$. Aquí la densitat d'estats és discontínua.

Exercici 5.5 — Dilatació tèrmica de la cel·la cristal·lina

(a) Estima, per a 300 K, la dilatació tèrmica mitjana $\Delta V/V$ per a una cel·la primitiva de sodi. Pren el mòdul de compressibilitat $B = 7 \cdot 10^9$ J/m^3 i noteu que la temperatura de Debye de 158 K és inferior a 300 K, de manera que l'energia tèrmica és de l'ordre de kT.

(b) Utilitza aquest resultat per estimar la fluctuació tèrmica mitjana quadràtica $\Delta a/a$ del paràmetre de la xarxa.

Exercici 5.6 — Desplaçament del punt zero de la xarxa i deformació

(a) A l'aproximació de Debye, demostra que el desplaçament mitjà quadràtic d'un àtom a zero absolut és

$$\langle R\rangle^2 = \frac{3\hbar\omega_D^2}{8\pi^2\rho v^3}$$

on v és la velocitat del so. Parteix del resultat sumat sobre els modes de xarxa independents: $R^2 = \frac{\hbar}{2\rho V}\sum\omega^{-1}$. Hem inclòs un factor de $1/2$ per passar de l'amplitud mitjana quadràtica al desplaçament mitjà quadràtic.

(b) Demostra que $\sum\omega^{-1}$ i $\langle R\rangle^2$ divergeixen per a una xarxa unidimensional, però que el valor de la deformació mitjana quadràtica és finit. Considera $\left\langle(\partial R/\partial x)^2\right\rangle = 1/2\sum K^2u_0^2$ com la deformació mitjana quadràtica i mostra que és igual a $\hbar\omega_D^2 L/4MNv^3$ per a una línia d'àtoms de massa M, comptant només els modes longitudinals. La divergència de R^2 no és significativa per a cap mesura física.

Exercici 5.7 — Capacitat calorífica de la xarxa de capes

(a) Considera un cristall dielèctric format per capes d'àtoms, amb un acoblament rígid entre capes de manera que el moviment dels àtoms està restringit al pla de la capa. Demostra que la capacitat calorífica fonònica en l'aproximació de Debye en el límit de baixes temperatures és proporcional a T^2.

(b) En canvi, suposem, com en moltes estructures de capes, que les capes adjacents estan molt feblement lligades entre si. A quina forma esperaries que s'aproximés la capacitat calorífica fonònica a temperatures extremadament baixes?

Exercici 5.8 — Constant de Grüneisen

(a) Demostra que l'energia lliure d'un mode fonònic de freqüència ω és

$$F = k_BT\ln\left[2\sinh\left(\frac{\hbar\omega}{2k_BT}\right)\right]$$

És necessari mantenir l'energia del punt zero $\frac{1}{2}\hbar\omega$ per obtenir aquest resultat.

(b) Si $\Delta \equiv \Delta V/V$ és el canvi fraccional de volum, llavors l'energia lliure del cristall es pot escriure com

$$F(\Delta,T) = \frac{1}{2}B\Delta^2 + k_BT\sum_K \ln\left[2\sinh\left(\frac{\hbar\omega_K}{2k_BT}\right)\right]$$

on B és el mòdul de compressibilitat. Suposem que la dependència del volum de ω_K és

$$\frac{\delta\omega}{\omega} = -\gamma\Delta$$

on γ és coneguda com a constant de Grüneisen. Si prenem γ com independent del mode K, demostra que F és un mínim respecte a Δ quan

$$B\Delta = \gamma \sum \frac{1}{2}\hbar\omega \coth\left(\frac{\hbar\omega}{2k_B T}\right),$$

i mostra que això es pot escriure en termes de densitat d'energia tèrmica com $\Delta = \gamma U(T)/B$.

(c) Demostra que en el model de Debye, $\gamma = -\frac{\partial \ln \theta}{\partial \ln V}$.